期末精选卷 09

扬州市广陵区 2024～2025 学年八年级（上）期末试题

满分：100分　　考试时间：90分钟　　姓名：_____　　得分：_____

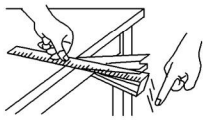
一、选择题（每小题 2 分，共 24 分）

1. 生活中的事物都有合适的尺度和范围，以下符合实际的是（　　）

A. 洗澡水的温度约为 55 ℃　　B. 吃饭常用的筷子长约为 25 cm

C. 人正常步行速度约为 15 km/h　　D. 国歌《义勇军进行曲》播放时长约为 3 min

2. 如图所示，将钢尺一端紧压在桌边上，保持伸出桌边长度不变，用大小不同的力拨动，发出的声音不同的是（　　）



A. 响度　　B. 音调　　C. 音色　　D. 速度

3. 下列现象属于光的直线传播的是（　　）



A. 地上人的影子



B. 镜中猫的像



C. 水中大桥的倒影



D. 水面“折断”的铅笔

4. 如图所示，密封的锤形玻璃泡内装有少量碘颗粒，碘的熔点约为 114 ℃. 打开电吹风热风挡对玻璃泡加热，温度约为 60 ℃，一段时间后，观察到玻璃泡内弥漫着紫红色的碘蒸气，停止加热，冷却后玻璃泡内又出现碘颗粒. 关于这个过程，下列说法中正确的是（　　）



A. 加热时，碘颗粒熔化　　B. 冷却时，碘蒸气凝固

C. 加热时，碘颗粒升华　　D. 冷却时，碘蒸气液化

5. 如图，把装有水的酒杯放在桌上，用润湿的手指摩擦杯口边缘使其发声，改变水量发现发出的声音不同. 对此同学们提出四个问题，其中较有价值且可探究的问题是（　　）

A. 手指摩擦为什么能使杯发出不同声音

B. 声音是由水振动产生的吗

C. 音调为什么会随水量变化而变化

D. 音调和水量多少有什么关系



6. 北宋文学家欧阳修在一首词中有这样的描写:“无风水面琉璃滑,不觉船移……”其中“不觉船移”所选的参照物可能是 (　　)

A. 船在水中的倒影　　B. 船周围的浮萍

C. 被船惊飞的鸟　　D. 船附近岸边的花草

7. 下列关于热现象的解释正确的是 (　　)

A. 冬天司机往水箱里加点酒精是为了提高液体的凝固点

B. 皮肤上涂一些酒精会感到凉爽是因为酒精蒸发时放热

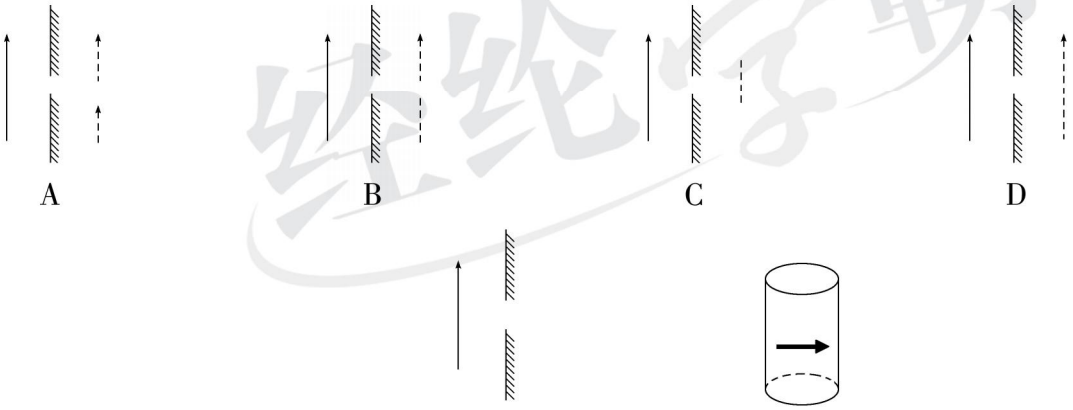
C. 冻豆腐里面的小孔是由于豆腐里的水先凝固后熔化形成的

D. 从冰箱里取出的易拉罐外壁会出现小水滴是水蒸气凝华形成的

8. 以下几个研究实例:①研究声音产生的条件时,观察发声的音叉能否激起水花;②研究光现象时,引入光线用来描述光的传播路径和方向;③研究平面镜成像时,为了研究像的特点,选用两支相同的蜡烛;④研究材料的隔声性能时,要用同一声源,并在声源的四周包上同样厚度的待测材料;⑤研究物体的冷热程度时,观察比较同一液体温度计中液柱的长度;⑥通过距声源的远近,判断不同材料的隔音性能强弱.这几个实例的做法中,所用研究方法大致相同的是 (　　)

A. ③④⑤　　B. ②④⑤　　C. ②③④　　D. ①⑤⑥

9. 两块完全相同的平面镜上、下挂在竖直的墙壁上,两平面镜间有一定的距离,一物体放在平面镜前,如图所示,则经过两块平面镜成像后,物体的像可能是选项中的 (　　)



(第9题)

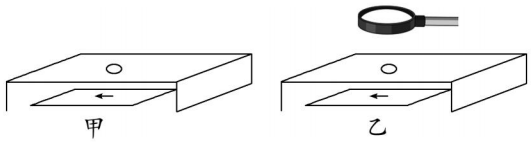
(第10题)

10. 圆柱形玻璃杯后白纸上有一水平方向的箭头.慢慢向玻璃杯中注入水至水面高过箭头位置,透过玻璃杯看纸上的“箭头”,不可能是图中的 (　　)



11. 为了模拟探究显微镜的工作原理,小明在白纸上画上红色箭头,放在高约为15 mm的透明塑料盒下方,在盒的上方滴上一滴水,如图甲所示,通过水滴(相当于凸透镜)可看到位于水滴下方红色箭头放大的像;将一个焦距为30 cm的凸透镜放在水滴正上方,如图乙所示,保持凸透镜水平,调整凸透镜与水滴之间的距离,会看到箭头更大的像.关于该实验,下列说法中正确的是

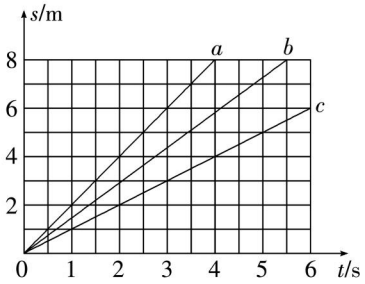
(　　)



A. 水滴模拟显微镜的目镜　　B. 箭头通过水滴成放大的实像

C. 水滴上方的凸透镜模拟显微镜的物镜　　D. 水滴上方的凸透镜和投影仪成像特点相同

12. 甲、乙两物体先后从同地沿同方向做匀速直线运动.甲比乙先运动 2 秒,甲运动 6 秒时通过的路程为 6 米,此时甲、乙间的距离为 2 米.在如图所示的 a、b、c 三条图线中,乙的 s-t 图　　(　　)



A. 一定是图线 a　　B. 一定是图线 b

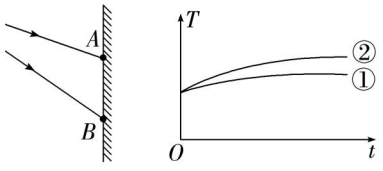
C. 可能是图线 b　　D. 可能是图线 c

二、填空题(每空 1 分,共 28 分)

13. 昆曲被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》,她被誉为“百戏之祖”.演唱时以三弦、曲笛等为主要伴奏乐器,拨动三弦时,弦_____产生声音;吹奏曲笛时,按住不同的孔可以改变声音的_____;两种乐器相互配合,奏出优美的乐曲,通过_____可以辨别它们的声音.



14. 如图甲所示,A、B 之间是太阳光经三棱镜色散后在屏上得到的彩色光带.将电子温度传感器分别放在 A、B 两点外侧,测得温度 T 随时间 t 变化的图像如图乙所示.则曲线①对应光线的特点是_____,曲线②对应的是_____线.

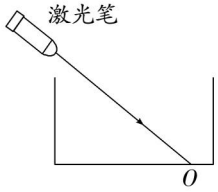


15. 卡塔尔世界杯比赛中,有时候运动员突然受伤,医护人员在实施急救时,常常会对着受伤部位喷一种雾状的药剂,如图所示.运动员如果伤得不重,经过这种紧急救治,往往能重返赛场,坚持比赛.这究竟是一种什么神奇的药剂?为什么能对伤痛产生这么大的效果?原来,这是一种叫作氯乙烷(C_2H_6Cl)的有机物,它的沸点只有 12.5 ℃,所以在常温常压下是_____(填“固”“液”或“气”)体.通常它以液态形式被储存在金属罐中,则常温下的氯乙烷是采用_____的方法液化后储存的.在喷出来的一刹那,氯乙烷立刻发生_____(填写物态变化的名称)变成气体,同时从运动员受伤部位的皮肤上_____(填“吸收”或“放出”)大量热量,使受伤的部位温度迅

速_____(填“升高”或“降低”),神经被麻痹,于是疼痛就迅速缓解了,到比赛结束以后,运动员还要接受正式的治疗.



(第15题)

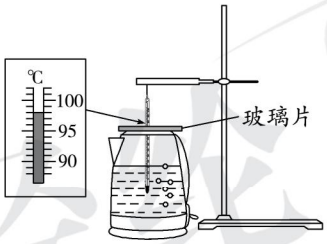


(第16题)

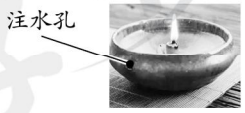
16. 如图所示,将一束激光射到空水槽的底部 O 点,形成一个光斑.向水槽内逐渐注入适量水,水槽底部的光斑向 O 点的_____侧移动,在此过程中,折射角_____(填“增大”“减小”或“不变”,下同),停止注水,增大激光束和水面的夹角,则折射角_____.

17. 小明身高 1.7 m,距离平面镜 3 m,他在平面镜中的像高是 _____m,像到平面镜的距离是_____m.当他向平面镜缓慢走近时,他在平面镜中像的大小_____(填“变大”“不变”或“变小”).

18. 做“观察水的沸腾”实验时,电热水壶中装有适量的水,闭合开关加热.当水沸腾时,温度计的示数如图所示为_____℃.玻璃片下表面出现小水珠,这是_____(填物态变化名称)现象.停止加热,水不能继续沸腾,这说明沸腾时需要_____.



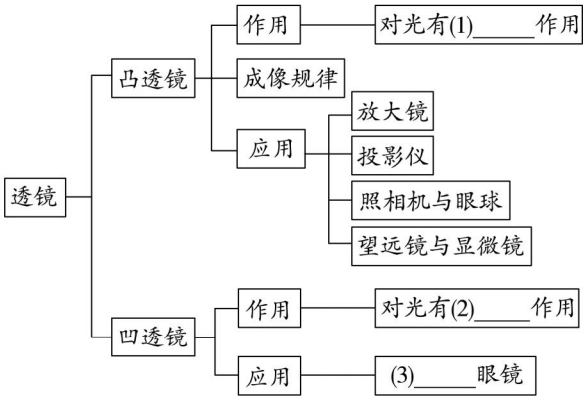
(第18题)



(第19题)

19. 据记载,唐朝时省油灯已在四川地区出现.瓷质灯体如碗状,腹部有中空夹层,可通过注水孔向夹层装水,碗内有油和灯芯,如图所示.燃灯前,向注水孔缓慢注入冷水,让_____及时排出.燃灯时,_____吸收燃烧产生的热量后不断蒸发,使灯碗和灯油_____较低,灯油蒸发速度_____,以达到省油的目的.

20. 如图是关于《透镜》的知识结构图,请将(1)、(2)、(3)处所缺内容补全.



21. 在操场上,小明、小聪在跑道上进行跑步训练.他们在相距为 L 的 A、B 两点间同时相向匀速跑动,如图所示.以小聪为参照物,小明是_____(填“静止”或“运动”)的,相遇后小明立即转身以同样大小的速度折返跑回 A,随后小聪也跑到 A.如果小聪所用时间是小明的 1.2 倍,两人相遇

时的位置距 A 为_____.



三、解答题(共 48 分)

22. 按要求完成下列作图.

(1)如图 1,画出人眼通过平面镜看到球的光路图.

(2)如图 2,有两条光线分别从凸透镜的两倍焦距(P)处和一倍焦距(F)处射向凸透镜,请在图中画出它们通过透镜后的光路.

(3)如图 3 甲所示为汽车沿直线运动时路程—时间图像,图中 s 轴表示汽车离开出发点的路程.请根据此图分析汽车的运动情况,并在图中画出描述汽车在这段时间内运动的速度—时间图像.

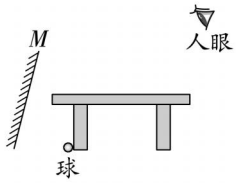


图1

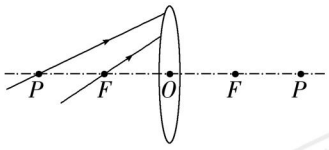
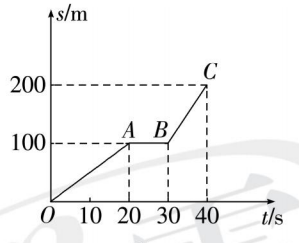
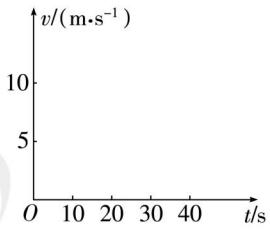


图2



甲



乙

图3

23. 如图为某高速公路上区间测速的警示牌,请根据这块警示牌进行答题:

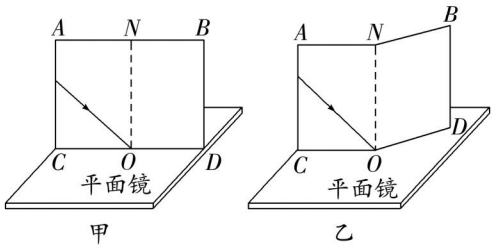


(1)请你解释警示牌上数字“100”的含义.

(2)为避免超速,小汽车通过这个区间的时间不应低于多少分钟?

24. 晓晓同学善于观察和思考，暑假他乘火车去上海时，观察到他乘坐的火车共长 180 米，当火车以 15 m/s 的速度通过南京长江大桥时，他测出自己通过大桥的时间为 80 s，那么大桥的长度是 _____km，火车全部通过大桥的所用时间是 _____s.

25. 为了探究光的反射规律，小军同学准备了如图所示的装置，平面镜放在水平桌面上，白色纸板 *ABDC*，能绕垂直于 *CD* 的 *ON* 轴翻转，在纸板上有一支可在纸板平面内自由移动的激光笔.



(1) 为了使全班同学都能看清楚纸板上的光路，实验时要让激光笔 _____ 着纸板入射，并且在 _____ (填“亮”或“暗”) 的环境下实验.

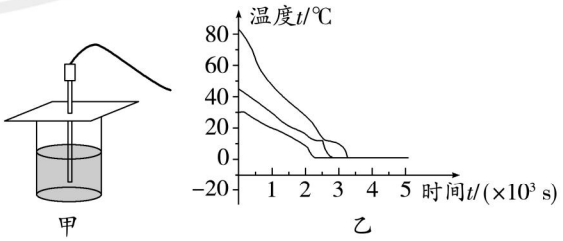
(2) 实验前，应将白色纸板 _____ 放置于平面镜上. 移动激光笔，使入射光束绕入射点 *O* 沿顺时针方向转动，可观察到反射光束沿 _____ 时针方向转动.

(3) 移动激光笔，当反射光线 *OB* 与法线 *ON*、入射光线 *AO* 与法线 *ON* 的夹角均为 30 度时，于是小军就得出结论：反射角等于入射角. 你认为小军得出结论 _____ (填“合理”或“不合理”)，理由是 _____.

(4) 在图甲中，若将纸板 (连同激光笔) 绕 *CD* 向后倾斜，此时反射光束 _____.

A. 仍在纸板上呈现　　B. 被纸板挡住　　C. 在纸板前方

26. 利用低温箱和温度传感器探究不同温度的水降温的快慢，温度传感器可实时监测并自动记录水温，如图甲所示.



(1) 实验时，在三个相同的杯子中加入质量相同、_____ 不同的水. 将温度传感器的探头浸没水中测量水温时，应注意探头不要 _____.

(2) 将三杯水同时放入 -30 ℃ 的低温箱中冷却，箱内的风扇可使箱内气流稳定循环，使得三杯水受冷环境 _____.

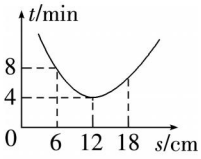
(3) 同时用三个温度传感器分别监测三杯水的温度，并获得温度随时间变化的图像如图乙. 分析图像可知：在其他条件相同的情况下，初温高的水降温 _____ (填“快”或“慢”)；水在凝固过程中 _____ 热量，温度保持不变.

(4) 为提高实验结论的普遍性，实验时应在每杯水中放入多个探头，对杯子中不同 _____ 的水进行测量.

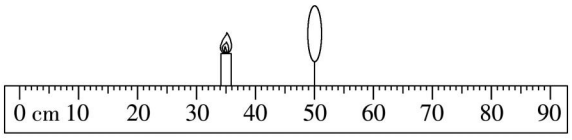
27. 小雨用凸透镜做“探究凸透镜成像规律”的实验.



甲



乙



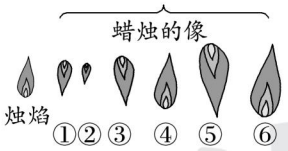
丙

(1) 如图甲,将凸透镜正对着太阳光,在透镜下方,平行地放上白纸,测出透镜与白纸间距 s 与对应的白纸被烤焦的时间 t,绘出图像,如图乙,则可判断该透镜的焦距 f 为 _____ cm.

(2) 调整器材高度时,应_____(填“点燃”或“不点燃”)蜡烛.

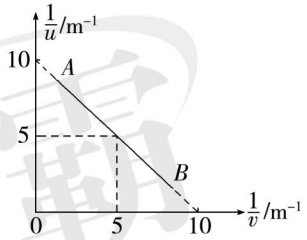
(3) 如图丙,将蜡烛移至 45 cm 刻度处时,从凸透镜右侧通过凸透镜可以看到烛焰的_____(填“虚”或“实”)像;该实验现象可以说明_____(填“照相机”“幻灯机”或“放大镜”)的成像特点;若用照相机从凸透镜右侧对着凸透镜拍摄,则_____(填“能”或“不能”)拍到烛焰的像.

(4) 小金在实验过程中不断移动烛焰位置,观察到如图丁中①至⑥六种烛焰清晰的像,请按蜡烛到凸透镜距离由近到远所得到的 6 个像进行排序,正确顺序为_____③①②.



丁

戊



己

(5) 实验中,燃烧的蜡烛在不断缩短,导致光屏上的像向_____(填“上”或“下”)移动.

(6) 小超想利用 LED 发光字母来探究凸透镜成像上下左右位置关系,如图戊的 4 个字母适合做 LED 光源的有_____个.

(7) 小亮实验小组更换相关器材后顺利完成实验,根据记录的实验数据得到了如图己的图像,线段为凸透镜的像距倒数$\frac{1}{v}$和物距的倒数$\frac{1}{u}$对应关系,根据图像信息可知,该小组所用凸透镜的焦距为 _____ cm.

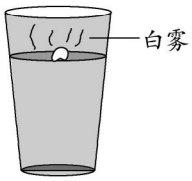
28. 学校文艺演出时,为渲染气氛,老师将一些干冰放入水中,舞台上瞬间弥漫了大量“白雾”,同学们对此很好奇.

(1) “白雾”是什么?大家讨论后认为“白雾”是小水滴,不是水蒸气和二氧化碳,依据是_____.

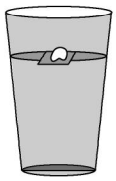
(2) “白雾”中的小水滴是怎么形成的?同学们提出了两种猜想.

猜想 1:空气中的水蒸气液化形成的;

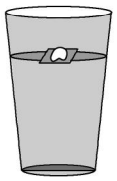
猜想 2:杯中的水先汽化后液化形成的.



干冰轻放在水面上



干冰轻放在漂浮的塑料片上

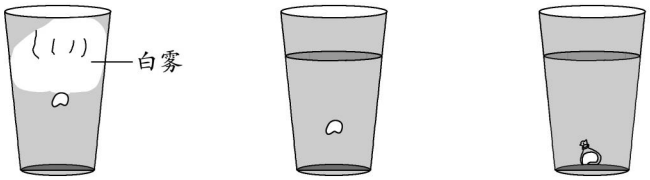


干冰轻放在漂浮的硬纸片上

①为验证猜想1,小明取3小块相同的干冰片,一片轻放在水面上,另外两片分别放在漂浮的塑料片和硬纸片上,现象如图,说明猜想1是_____的.

②为验证猜想2,小华先用温度计测出放入干冰前杯中水的温度t_1,用电子秤测出杯子和水的总质量m_1;再测出_____杯子和水的总质量m_2及水的温度t_2,发现$m_2<m_1$,$t_2<t_1$.小华据此判断小水滴来自杯中的水,但不赞同猜想2,因为干冰升华时,不可能导致大量的水汽化.小华的判断得到大家的认可,理由是_____.

(3)小水滴是怎样形成的?小芳查阅资料了解到干冰在水中升华释放气体时,会产生剧烈振荡,把干冰附近的水击碎成微小水滴,形成"雾化"的效果.



A.干冰直接放入水中　B.干冰直接放入食用油中　C.干冰用纱布包裹放入水中

①为验证这一观点,小芳在三个相同的杯内分别放入温度、体积相同的水或食用油,取三份等量的干冰,两份直接放入水和食用油中,另一份用纱布包裹起来放入水中,现象如图丙.比较_____两图,证明这一观点是正确的.

②列举一个日常生活中支持这一观点的现象或设备:_____.

29. 阅读短文,回答问题:

无所不能的智能化无人机

无人机具有成本低、智能化、生存能力强、机动性能好、使用方便等优点,在航拍、农业、植保、快递运输、灾难救援、观察野生动物、监控传染病、测绘、新闻报道、电力巡检等领域都有广泛的应用.无人机携带的高分辨率高速摄像机和轻型光学相机既能可见光成像、又能红外光成像,携带的激光扫描仪具有高效率、高精度、三维扫描等特点……被称为"百变小能手".下表是某小型无人机的部分参数(帧·秒$^{-1}$指每秒拍摄的画面数).

参数名称	最大飞行半径R/km	拍摄速度v/(帧·秒$^{-1}$)	最大飞行速度v/(km·h^{-1})
数据	6	11 000	72



(1)红外夜视仪夜晚能够识别人体、岩石,是因为被识别物体的_____不同,发出的红外线强度不同;我国在早在2014年就研究出新型除雾霾无人机并已经投入使用,无人机向空中喷洒某种固体小颗粒,并迅速_____(填物态变化名称)成气体,从周围空气_____热,使空气中的水蒸气迅速变成小水珠以凝结污染物,令其降落在地面上.

(2)无人机携带的高分辨率高速摄像机,若焦距为60 mm的相机在高空拍照,此时胶片到镜头的距离是_____(填"等于""略大于"或"略小于")60 mm.当无人机远离被拍摄物体时,要成像仍然清晰,其镜头应该向_____(填"前伸"或"后缩").

(3)交警部门利用无人机进行高速公路通行情况实时监测.某时段测得一辆轿车通行50 m的过程中,高速摄像机拍摄画面为22 000帧,该轿车的行驶速度是_____m/s.

解析：(1)玻璃板可以透光，应选择玻璃板，方便确定像的位置.玻璃板应竖直放置在水平桌面上，可让像与物体都在水平桌面上，比较他们的位置.

(2)如果点燃玻璃板后方的蜡烛 B，则因为光太亮而几乎无法分清镜中的烛焰是像的烛焰还是对面 B 的烛焰，难以确定像的位置，从而对实验造成影响.故将点燃的蜡烛 A 竖立在玻璃板的前面，将未点燃的蜡烛 B 竖立在玻璃板后面并移动，直到看上去蜡烛 B 跟蜡烛 A 的像完全重合，蜡烛 A 与 B 外形相同，B 与 A 的像重合，说明 A 的像与 B 大小相等，则 A 的像与 A 大小相等.所以在平面镜成像中，像与物体大小相等.

(3)由图乙可知，将方格纸沿着 MN 对折，得到像和物到镜面的距离相等.

(4)平面镜成的像是反射光线的反向延长线会聚形成的虚像，虚像不能成在光屏上；实验中小华却在光屏上看到了像，是由于光的折射造成的.

24. (1)25.0　68.0　(2)主光轴　右　缩小　远视镜片　(3)不能　光具座太短，屏上无法成像

解析：(1)平行于主光轴的光线经凸透镜折射后，会聚在主光轴上一点，这一点是凸透镜的焦点，焦点到光心的距离是凸透镜的焦距，所以凸透镜的焦距是 $f=65.0\ \text{cm}-40.0\ \text{cm}=25.0\ \text{cm}$，光屏放在 62.0 cm 处时和另外一处时，光屏、两条折射光线和焦点围成的三角形是全等的，所以光屏的两次位置到焦点的距离相同，故光屏放在 62.0 cm 处和 $65.0\ \text{cm}+(65.0\ \text{cm}-62.0\ \text{cm})=68.0\ \text{cm}$ 处的光斑是一样大的.

(2)探究凸透镜成像的实验时，在桌面上依次放蜡烛、凸透镜、光屏，三者在同一条直线上，三者的中心大致在同一高度，即应使烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上，像才能呈在光屏的中央位置.在光的折射中，光路是可逆的，若保持烛焰和光屏的位置不变，将透镜向右移动，可在光屏上再次得到清晰的像，根据 $u>v$ 可知成倒立、缩小的实像.若光屏和蜡烛固定不动，透镜 A 向左移动后，物距变小，像变大且向右移，因此可在蜡烛和凸透镜 A 之间再放上一个度数合适的、有会聚作用的远视镜片，可在光屏上再次得到清晰的像.

(3)将凸透镜 A 固定在图丙光具座的中点，凸透镜左右两侧，光具座的长度没有大于 2 倍焦距，小华不能探究凸透镜成像的规律，判断的依据是光具座太短，屏上无法成像.

25. (1)小明　物体的温度随时间的变化不会突然改变　缩短记录的时间间隔　(2)①正确　液体表面空气流速越快蒸发越快，有吸热降温的作用　②a. 1、3、4　b. 不能　第二次用风扇吹，没有体现控制变量的思想

解析：(1)描点作出温度—时间图像，则正确的图像是小明的，另一个图像错误的原因是物体的温度随时间的变化不会突然改变，如果要证明你的判断，应该缩短记录的时间间隔，重新描点连线，与原来图像进行对比.

(2)①影响液体蒸发快慢的因素有液体的温度、液体的表面积、液体表面上方空气的流速.而蒸发是一个吸热的过程，液体蒸发时会吸收周围的热量，从而使液体温度降低.②a. 猜想 1 是正确的，液体表面空气流速越快蒸发越快.要探究热水冷却快慢与盛水容器的材料有关，需控制有无风扇吹风、室内环境温度相同，改变杯子材料，实验序号 1、3、4 符合要求.b. 验证猜想 3(与热水温度和环境温度的温差有关)需控制杯子材料、有无风扇吹风相同，改变热水温度与环境温度的温差，而实验 1、2 中杯子材料相同，但室内环境温度不同且有无风扇吹风也不同，没有控制单一变量，所以不能验证猜想 3.

26. (1)小于　红外　(2)C　(3)吸收　凝华　(4)50　54　(5)144　超速

解析：(1)象群之间通过次声波交流，次声波的频率低于 20 Hz.一切物体都在不停地辐射红外线，温度越高，辐射的红外线越强.夜晚温度较低，亚洲象与周围环境温差较大，无人机可以通过接收大象辐射的红外线，对其行踪进行监测.

(2)A. 声音是由物体振动产生的，无人机螺旋桨发声是因为螺旋桨振动，故 A 错误；B. 摄像机的摄像头是凸透镜，对光有会聚作用，而不是发散作用，故 B 错误；C. 根据凸透镜成像规律，无人机靠近大象拍摄时，物距减小，像距增大，像变大，故 C 正确；D. 摄像机安装在无人机上，以无人机为参照物，摄像机相对于无人机的位置没有发生变化，所以摄像机是静止的，故 D 错误.故选 C.

(3)干冰是固态二氧化碳，在云层中会迅速升华，升华过程中吸收大量的热，使周围气温急剧下降.云层中的水蒸气遇冷会直接凝华成小冰晶，小冰晶逐渐变大下落，当遇到暖气流温度升高时，小冰晶熔化成水滴，落到地面上就形成了雨.

(4)无人机完全拍摄不到列车的过程中，列车行驶的路程等于隧道的长度减去列车的长度，列车全长为 400 m，隧道长为 2 300 m，无人机完全拍摄不到列车的时间为 38 s，列车运动的速度为 $v=\dfrac{s_1}{t_1}=\dfrac{2\ 300\ \text{m}-400\ \text{m}}{38\ \text{s}}=50\ \text{m/s}$.列车完全通过隧道行驶的路程等于隧道的长度加上列车的长度，则列车完全通过隧道需要的时间 $t_2=\dfrac{s_2}{v}=\dfrac{2\ 300\ \text{m}+400\ \text{m}}{50\ \text{m/s}}=54\ \text{s}$.

(5)高速摄像机的拍摄速度为 1.2×10^4 帧/秒，高速摄像机拍摄帧数为 1.8×10^4 帧，轿车通行 60 m 的所用时间为 $t=\dfrac{1.8\times10^4\ \text{帧}}{1.2\times10^4\ \text{帧/秒}}=1.5\ \text{s}$，该轿车的行驶速度为 $v_0=\dfrac{s_0}{t_0}=\dfrac{60\ \text{m}}{1.5\ \text{s}}=40\ \text{m/s}=144\ \text{km/h}>120\ \text{km/h}$，据此判断汽车是超速的.

期末精选卷 09　扬州市广陵区 2024～2025 学年八年级(上)期末试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	B	A	A	C	D	A	C	D	D	D	B	D

1. B　**解析：** A. 正常人的体温约为 37 ℃，洗澡水的温度比人的体温略高，约为 40 ℃，故 A 不符合题意；B. 筷子的长度比一支新的铅笔略长，长约为 25 cm，故 B 符合题意；C. 人正常步行速度约为 1.1 m/s，即约为 4 km/h，故 C 不符合题意；D. 国歌《义勇军进行曲》播放时长约为 46 s，故 D 不符合题意. 故选 B.

2. A　**解析：** 将钢尺一端紧压在桌面上，另一端伸出桌面，保持钢尺伸出桌面的长度相同，用大小不同的力拨动钢尺；用大的力拨动钢尺时，钢尺的振幅大，发出声音的响度大；改用小的力拨动钢尺时，钢尺的振幅小，发出声音的响度小，即钢尺会发出响度不同的声音. 故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

3. A　**解析：** A. 地上人的影子是由于光的直线传播在人背光一侧形成的暗区域，故 A 符合题意；B. 镜中猫的像属于平面镜成像，是由于光的反射形成的，故 B 不符合题意；C. 水中大桥的倒影属于平面镜成像，是由于光的反射形成的，故 C 不符合题意；D. 水面“折断”的铅笔是由于光的折射形成的虚像，故 D 不符合题意. 故选 A.

4. C　**解析：** 已知碘的熔点约为 114 ℃. 用电吹风热风挡对玻璃泡加热，温度约为 60 ℃，低于碘的熔点，碘没有发生熔化，观察到玻璃泡内弥漫着紫红色的碘蒸气，说明固态的碘颗粒升华成碘蒸气；停止加热，冷却后玻璃泡内又出现碘颗粒，说明碘蒸气遇冷凝华成颗粒，故 ABD 错误，C 正确. 故选 C.

5. D　**解析：** 实验中，当用手指润湿后沿着杯口边缘摩擦时，是杯子和水发生了振动，当水量越大时，杯子和水越难振动，因此可以得出杯中的水量越大，音调越低，水量越小，音调越高. 由题意可知，这里的“声音不同”是指音调，则应围绕音调的影响因素进行探究，即探究“音调和水量多少有什么关系”是最有价值且可探究的问题. 故选 D.

6. A　**解析：** “不觉船移”的意思是感觉船没有移动. 相对于船周围的浮萍、被船惊飞的鸟、船附近岸边的花草来说，船的位置都发生了变化，船是运动的，相对于船在水中的倒影来说，船的位置没有发生变化，船是静止的. 因此选择的参照物可能是船在水中的倒影，故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

7. C　**解析：** A. 司机向水箱里加酒精是为了降低水的凝固点，防止水箱中的水结冰，故 A 错误；B. 皮肤上涂一些酒精会感到凉爽是因为酒精蒸发时吸热，故 B 错误；C. 冻豆腐里的小孔是因为豆腐里的水先凝固后熔化形成的小孔，故 C 正确；D. 从冰箱里取出的易拉罐外壁会出现小水滴是水蒸气遇冷液化形成的，故 D 错误. 故选 C.

8. D　**解析：** ①研究声音产生的条件时，观察发声的音叉能否激起水花，采用的是转换法；②研究光现象时，引入光线用来描述光的传播路径和方向，采用的是模型法；③研究平面镜成像时，为了研究像的特点，选用两支相同的蜡烛，采用的是等效替代法；④研究材料的隔声性能时，要用同一声源，并在声源的四周包上同样厚度的待测材料，采用的是控制变量法；⑤研究物体的冷热程度时，观察比较同一液体温度计中液柱的长度，采用的是转换法；⑥通过距声源的远近，判断不同材料的隔音性能强弱，采用的是转换法. 综上所述，所用研究方法大致相同的是①⑤⑥，故 ABC 不符合题意，D 符合题意. 故选 D.

9. D　**解析：** 因为平面镜所成的像与物体的大小相等，像到平面镜的距离与物体到平面镜的距离相等，像与物体的连线与镜面垂直，即像与物关于平面镜对称，据此分析可知，D 图符合平面镜的成像特点，故 D 正确. 故选 D.

10. D　**解析：** 向圆柱形玻璃杯中注水，圆柱形的水柱相当于凸透镜，透过“凸透镜”观察白纸上的水平箭头. 图中的像相对于物体是正立、放大的，当物体在凸透镜的焦距之内时可以成正立、放大的虚像，故 A 有可能. 当物体在凸透镜的二倍焦距之外时，可以成倒立、缩小的实像，故 B 有可能. CD 图中的像相对于物体是倒立的、放大的，只是左右放大，上下不放大，故 C 有可能，D 不可能. D 符合题意.

11. B　**解析：** AC. 由乙图知水滴是靠近物体的透镜，所以水滴模拟显微镜的物镜，水滴上方的凸透镜靠近眼睛，透镜模拟显微镜的目镜，故 AC 错误；B. 水滴模拟显微镜的物镜，物体位于显微镜的物镜的一倍焦距和两倍焦距之间，所以箭头通过水滴成放大的实像，故 B 正确；D. 透过水滴上方的凸透镜模拟显微镜的目镜会看到箭头更大的像，通过目镜成的是虚像，投影仪成像是实像，故 D 错误. 故选 B.

12. D　**解析：** 由题，甲比乙先运动 2 s，甲运动 6 s，所以乙运动时间 $t=6\ \text{s}-2\ \text{s}=4\ \text{s}$，此时甲、乙间的距离为 2 m，所以乙运动的路程可能是 $s=s_{甲}+2\ \text{m}=6\ \text{m}+2\ \text{m}=8\ \text{m}$，也可能是 $s'=s_{甲}-2\ \text{m}=6\ \text{m}-2\ \text{m}=4\ \text{m}$，乙的速度可能是 $v=\frac{s}{t}=\frac{8\ \text{m}}{4\ \text{s}}=2\ \text{m/s}$，也可能是 $v'=\frac{s'}{t}=\frac{4\ \text{m}}{4\ \text{s}}=1\ \text{m/s}$. 由图线 a 可知，当 $s_a=6\ \text{m}$ 时，$t_a=6\ \text{s}$，所以图线 a 表示的速度 $v_a=\frac{6\ \text{m}}{6\ \text{s}}=1\ \text{m/s}$. 由图线 b 可知，当 $s_b=8\ \text{m}$ 时，$t_b=5.5\ \text{s}$，所以图线 b 表示的速度 $v_b=\frac{8\ \text{m}}{5.5\ \text{s}}\approx1.45\ \text{m/s}$，由图线 c 可知，当 $s_c=8\ \text{m}$ 时，$t_c=4\ \text{s}$，所以图线 c 表示的速度 $v_c=\frac{8\ \text{m}}{4\ \text{s}}=2\ \text{m/s}$；由此可知，乙的 $s-t$ 的图线有可能是 a 或 c，所以 ABC 错误，D 正确. 故选 D.

13. 振动　音调　音色

解析： 声音是由物体振动产生的，拨动三弦时，弦振动产生声音. 吹奏曲笛时，按住不同的孔，空气柱长度发生改变，空气柱振动的频率发生改变，故可以改变声音的音调. 不同发声体的材料、结构不同，发出声音的音色不同. 两种乐器相互配合，奏出优美的乐曲，通过音色可以辨别它们的声音.

14. 使荧光物质发光、消毒杀菌　红外

解析： A、B 之间是太阳光经三棱镜色散后在屏上得到的彩色光带，将电子温度传感器分别放在 A、B 两点外侧（即 A、B 两

点外侧是不可见光),测得温度 T 随时间 t 变化的图像如题图乙所示,图乙中曲线①说明随着时间的增加,温度传感器测得的温度变化很小,故①是紫外线,该光线的特点是能使荧光物质发光,还能消毒杀菌;曲线②说明随着时间的增加,测得的温度升高较快,即该不可见光的热效应强,所以②是红外线.

15. 气　压缩体积　汽化　吸收　降低

解析:由题意可知,氯乙烷的沸点只有 12.5 ℃,所以在常温常压下的存在形式是气态.氯乙烷被压缩体积后液化,变成液态,可储存在金属罐中.氯乙烷喷出来后,由液态变成气态,是汽化过程,汽化时从皮肤上吸收大量热量,从而使受伤的部位温度迅速降低.

16. 左　不变　减小

解析:水槽内没有注水时,光沿直线传播,照射到 O 点,当向水槽内注入适量的水后,光从空气斜射入水中发生折射,折射角小于入射角,折射光线偏向法线,因此水槽底部光斑移动到 O 点的左侧.继续沿水槽壁缓慢注水,折射光线逐渐向左移动,但是入射角不变,折射角的大小也不变.停止注水,增大激光束和水面的夹角,则入射角减小,折射角随入射角的减小而减小.

17. 1.7　3　不变

解析:平面镜成像时,像与物体的大小相等,小明身高 1.7 m,则他在平面镜中的像高也是 1.7 m.像与物体到平面镜的距离相等,小明距离平面镜 3 m,则像到平面镜的距离也是 3 m.平面镜成像时,像的大小与物体的大小有关,与物体到平面镜的距离无关,所以当他向平面镜缓慢走近时,他在平面镜中像的大小不变.

18. 98　液化　吸热

解析:由图可知,温度计的分度值是 1 ℃,温度计的示数是 98 ℃.玻璃片下表面出现小水珠,是水蒸气遇冷液化形成的.水沸腾过程中需要吸热,停止加热,水不能继续沸腾,这说明沸腾时需要吸热.

19. 空气　水　温度　减小

解析:燃灯前,为了让空气及时排出,向注水孔缓慢注入冷水.由于蒸发的影响因素有温度的高低、表面积大小、表面空气流动速度,温度越低,蒸发越慢.燃灯时,水吸收燃烧产生的热量后不断蒸发,蒸发吸热,使灯碗和灯油温度较低,灯油蒸发速度减慢,以达到省油的目的.

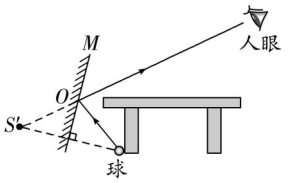
20. (1)会聚　(2)发散　(3)近视

解析:凸透镜对光有会聚作用.凹透镜对光有发散作用.近视眼晶状体太厚,折光能力太强,成像在视网膜前方,需要用凹透镜矫正,故凹透镜的应用是近视眼镜.

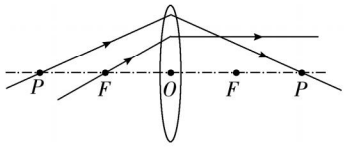
21. 运动　$\frac{7L}{12}$

解析:两人相向匀速跑动时,以小聪为参照物,小明的位置在不断发生变化,因此小明是运动的.假设相遇点为 C 点,则小明跑步的路程为 $2AC$,小聪跑步的路程为 L.假设小明所用的时间为 t,则小聪所用的时间为 $1.2t$.根据速度公式,则小明跑步的速度为 $\frac{2AC}{t}$,小聪跑步的速度为 $\frac{L}{1.2t}$,当他们在 C 点相遇时,他们跑步所用时间为 $\frac{t}{2}$,则有关系式 $AC+\frac{L}{1.2t}\times\frac{t}{2}=L$,解得 $AC=\frac{7L}{12}$.

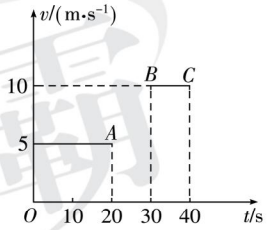
22. (1)如图所示



(2)如图所示



(3)如图所示



解析:(1)人眼看到的是球在平面镜中所成的像,因此根据平面镜成像的特点,像与物关于镜面对称,作出球在平面镜中的像 S',连接 S' 和人眼与镜面的交点为入射点,连接球与入射点为入射光线,连接入射点与人眼为反射光线.

(2)根据凸透镜成像特点可知,当物距等于二倍焦距时成等大的实像,因此过二倍焦距处的光线经凸透镜后向对面二倍焦距处会聚;根据凸透镜的三条特殊光线可知,过焦点的光线经凸透镜后平行于主光轴.

(3)由路程—时间图像可知,汽车 0~20 s 内的平均速度为 $v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{100\text{ m}}{20\text{ s}}=5\text{ m/s}$,20~30 s,路程不变,处于静止状态,速度为 0,30~40 s 内的平均速度为 $v_3=\frac{s_3}{t_3}=\frac{200\text{ m}-100\text{ m}}{10\text{ s}}=10\text{ m/s}$,据此画出汽车在这段时间内运动的速度—时间图像.

23. (1)此区间限速 100 km/h　(2)18 min

解析:(1)警示牌上数字“100”的含义是此区间限速 100 km/h.

(2)当小汽车以 100 km/h 的速度行驶时,小汽车通过这个区间的时间最短,最短时间 $t=\frac{s}{v}=\frac{30\text{ km}}{100\text{ km/h}}=0.3\text{ h}=18\text{ min}$.

24. 1.2　92

解析:大桥的长度为 $s=vt=15\text{ m/s}\times80\text{ s}=1\,200\text{ m}=1.2\text{ km}$,

火车全部通过大桥行驶的总路程为 $s'=s+l=1\ 200\ \text{m}+180\ \text{m}=1\ 380\ \text{m}$,

火车全部通过大桥的所用时间是 $t'=\dfrac{s'}{v}=\dfrac{1\ 380\ \text{m}}{15\ \text{m/s}}=92\ \text{s}$.

25. (1)紧贴　暗　(2)垂直　逆　(3)不合理　一次实验得到的结论具有偶然性　(4)C

解析:(1)为了在纸板上显示出光的路径,实验时要让激光笔紧贴着纸板入射;在较暗的环境下,光传播的现象更加明显,所以要在较暗的环境下实验.

(2)为了让法线垂直镜面,实验前,应将白色纸板垂直放置于平面镜上;移动激光笔,使入射光束绕入射点 O 沿顺时针方向转动,则入射角减小,反射角也减小,则反射光线会靠近法线,即反射光线将会逆时针转动.

(3)移动激光笔,使反射光线 OB 与法线 ON、入射光线 AO 与法线 ON 的夹角均为 30 度,于是小军就得出结论:反射角等于入射角,小军得出结论不合理,理由是一次实验得到的结论具有偶然性.

(4)在图甲中,若将纸板(连同激光笔)绕 CD 向后倾斜,而法线始终垂直于平面镜,则反射光线、入射光线、法线所在的平面也垂直于平面镜,所以可知反射光束在纸板前方,不能呈现在纸板上.故选 C.

26. (1)温度　接触杯底或杯壁　(2)相同　(3)快　放出　(4)位置

解析:(1)根据控制变量法的思想,要探究不同温度的水降温的快慢,实验时,应在三个相同的杯子中加入质量相同、初温不同的水.将温度传感器的探头浸没水中测量水温时,应注意探头不要接触杯底或杯壁,否则会影响实验结果.

(2)根据控制变量法,应只控制水的初温不同,其他条件都相同,因此将三杯水同时放入-30 ℃的低温箱中冷却,箱内的风扇可使箱内气流稳定循环,使得三杯水受冷环境相同.

(3)由图乙可知,温度越高的水温度下降得越快,且当水开始凝固时,温度不变,因此可得:在其他条件相同的情况下,初温高的水降温快;水在凝固过程中,放出热量,温度保持不变.

(4)因为水放热过程中不同位置放热的情况可能不同,温度不同,所以为提高实验结论的普遍性,实验时应在每杯水中放入多个探头,对杯子中不同位置的水进行测量.

27. (1)12　(2)点燃　(3)虚　放大镜　能　(4)④⑥⑤　(5)上　(6)1　(7)10

解析:(1)太阳光照射在凸透镜上时,太阳光都是一些平行于主光轴的平行光,经过凸透镜时,会聚于凸透镜的焦点,可知焦点位置聚集的光线是最多的,这时在透镜下方,平行地放上白纸,测出透镜与白纸间距 s 与对应的白纸被烤焦的时间 t,绘出图像,如题图乙,从图乙可看到,当 s 为 12 cm 时,白纸被烤焦的时间最短,为 4 min,白纸被烤焦得最快,说明这位置聚集的光线是最多的,这位置即为焦点所在的位置,所以该透镜的焦距 f 为 12 cm.

(2)根据凸透镜成像规律中实验的要求,必须让三者中心位于同一高度上,使其成像在光屏的中心;只有先将蜡烛点燃,才可以确定烛焰的中心,所以调整器材高度时,应点燃蜡烛.

(3)由(1)解析可知,该透镜的焦距 f 为 12 cm,在图丙中,将蜡烛移至 45 cm 刻度处时,可知物距为 5 cm,物距小于一倍焦距,根据凸透镜的成像规律,这时成的是正立、放大的虚像,从凸透镜右侧通过凸透镜可以看到烛焰的虚像;该实验现象是正立、放大的虚像,而照相机成的是倒立、缩小的实像,幻灯机成的是倒立、放大的实像,放大镜成的是正立、放大的虚像,所以该实验现象可以说明放大镜的成像特点;虽然该实验成的是虚像,但用照相机从凸透镜右侧对着凸透镜拍摄时,还是有光线进入照相机,则照相机能拍到烛焰的像.

(4)由题意可知,④⑤⑥这三个像中,④⑥是正立、放大的,⑤是倒立、放大的,根据凸透镜的成像规律,当物距小于一倍焦距时,成正立、放大的虚像,且物距越小,虚像越小,那么由近到远应该是④⑥,当物距在一倍焦距和两倍焦距之间时,成倒立、放大的实像,接下来是⑤,根据物远像近像变小,可知,接下来像是变小的,顺序是③①②,综上所述,由近到远所得到的 6 个像进行排序,正确顺序为④⑥⑤③①②.

(5)实验中,燃烧的蜡烛在不断缩短,烛焰在降低,由于过光心的光线方向不变,所以它的像是向上移动的.

(6)由于凸透镜成的像都是上下颠倒、左右相反的,那么所用的字母不可以是左右对称或者上下对称,那么这四个字母只有“F”适合做 LED 光源,即只有 1 个适合做 LED 光源.

(7)从图已可以看到,当 $\dfrac{1}{u}=5\ \text{m}^{-1}$ 时,$\dfrac{1}{v}=5\ \text{m}^{-1}$,可得到 $u=v=0.2\ \text{m}$,根据凸透镜的成像规律,物距等于两倍焦距时,像距也等于两倍焦距,所以这时 $2f=0.2\ \text{m}$,解得 $f=0.1\ \text{m}=10\ \text{cm}$,该小组所用凸透镜的焦距为 10 cm.

28. (1)小水滴看得见,而水蒸气、二氧化碳气体看不见　(2)①错误　②干冰升华结束后　见解析　(3)①A、C　③瀑布前有大量水雾

解析:(1)“白雾”主要是水蒸气遇冷液化形成的小水滴,不是水蒸气和二氧化碳,其依据是小水滴看得见,而水蒸气、二氧化碳气体是透明的,人眼看不见.

(2)漂浮的塑料片和硬纸片可减慢杯中水的蒸发,减少水蒸气的产生,则放入干冰后产生的“白雾”少,而三者上方空气中的水蒸气含量几乎是相同的,因此,“白雾”不是空气中的水蒸气液化形成的,即猜想 1 错误.

为判断水蒸气是否来于杯内的水,应比较干冰升华前后杯内水的质量是否变化,所以需要测出干冰升华结束后杯子和水的总质量 m_2 及水的温度 t_2.因干冰升华需要吸热,使水温下降,所以不可能导致大量水吸热汽化.

(3)①A、C 实验中,干冰都放在水中,干冰直接放入水中时,

会产生大量“白雾”，而用纱布裹着的干冰产生的“白雾”很少，因此，比较A、C两图可证明是干冰把附近的水击碎成微小水滴，形成“雾化”的效果.②日常生活中支持这一观点的现象：瀑布前有大量水雾；对应的设备有：雾炮车、超声波雾化器、喷雾器等.

29. (1)温度　升华　吸　(2)略大于　后缩　(3)25

解析： (1)任何物体都会向外辐射红外线，温度越高，辐射红外线越强.则红外夜视仪夜晚能够识别人体、岩石，是因为被识别物体的温度不同，发出的红外线强度不同.根据物质的物态变化特点可知，固态直接变为气态是升华，所以无人机向空中喷洒某种固体小颗粒，并迅速升华成气体，从周围空气中吸收大量的热，使空气中的水蒸气迅速液化，变成小水珠以凝结污染物，令其降落在地面上.

(2)根据凸透镜成像的特点，当物距大于二倍焦距时，成倒立、缩小的实像，应用于照相机，此时的像距在一倍焦距到二倍焦距之间，因此胶片到镜头的距离是略大于60 mm.当无人机远离被拍摄物体时，根据凸透镜成实像时，物远像近像变小，要成像仍然清晰，应减小像距，所以其镜头应该向后缩.

(3)由题意可知，摄像机拍摄速度为11 000帧/秒，已知某轿车通行50 m的过程中高速摄像22 000帧，则轿车运动的时间为2 s，则轿车的速度为 $v=\frac{s}{t}=\frac{50\ \text{m}}{2\ \text{s}}=25\ \text{m/s}$.

期末精选卷 10 南京市鼓楼区2024~2025学年八年级(上)期末试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	C	A	C	A	C	D	B	D	C	B	B	D

1. C　**解析：** A. 人体温度约为37 ℃，该温度远高于人体温度，不适合洗澡，故A不符合题意；B. 普通人1 min脉搏次数约为70次，不到1 s跳动1次，故B不符合题意；C. 单位换算16 dm=160 cm=1.6 m，中学生的身高约为160 cm，故C符合题意；D. 按此数据，中学生百米赛跑成绩为 $t=\frac{s}{v}=\frac{100\ \text{m}}{15\ \text{m/s}}\approx 6.67\ \text{s}$，百米赛跑世界纪录为9.58 s，故D不符合题意.故选C.

2. A　**解析：** 人在路灯下行走，地面上影子的长度会发生改变，由此提出影子长度可能与人和路灯的距离有关，属于科学探究中的问题，故A符合题意，BCD不符合题意.故选A.

3. C　**解析：** A. 噪声监测仪只能显示噪声的强弱，不能减弱噪声，故A错误；B. 蝙蝠利用超声波来确定目标位置，故B错误；C. 由于声音能够传递能量，将烛焰放在正在发声的音箱前，会使烛焰晃动，故C正确；D. 对着装有水的试管口吹气，发声体是空气柱，当水量增加，空气柱的长度变短，空气柱振动的频率加快，声音的音调会变高，故D错误.故选C.

4. A　**解析：** 日晷是利用其上面直杆的影子来测定时刻的装置，影子是光的直线传播形成的.A. 小孔成像的原理是光的直线传播，故A符合题意；B. 水球成像是凸透镜成像现象，是由光的折射形成的，故B不符合题意；C. 水中“倒影”是平面镜成像现象，是由光的反射形成的，故C不符合题意；D. 雨后彩虹，是光的色散现象，是由光的折射形成的，故D不符合题意.故选A.

5. C　**解析：** A. 照相机镜头使用的是凸透镜，对光线具有会聚作用，故A错误；B. 照相机成像利用的是凸透镜成像中，物距大于二倍焦距，成倒立、缩小的实像，即均成缩小的像，故B错误；C. 拍摄该照片时，人比飞机更靠近镜头，根据凸透镜成像规律可知，人相比飞机物距小，因此利用同一凸透镜成像时，人比飞机的像距大，像也大，故C正确；D. 若仅使人像变大一些，根据凸透镜成实像规律，“物近像远，像变大”可知，将镜头离人更近一些，故D错误.故选C.

6. D　**解析：** A. 平面镜成像是由光的反射形成的，烛焰的像是光的反射形成的，故A错误；B. 玻璃板倒在桌面上后，烛焰的光仍会照射到平面镜上，仍会反射形成像，故B错误；CD. 平面镜成像中像与物体始终关于平面镜对称，当玻璃板倒下的过程中，烛焰的像顺时针旋转，故C错误，D正确.故选D.

7. B　**解析：** 由题图可知，物质由丙—甲—乙，都是放热，则丙是气态、甲是液态、乙是固态.A. 甲为液态，冰雪消融是熔化现象，由固态变为液态，即是由乙到甲的过程，故A错误；B. 乙为固态，霜是凝华现象，由气态变为固态，即丙到乙的过程，故B正确；C. 乙为固态，露是液化现象，由气态变为液态，即丙到甲的过程，故C错误；D. 丙为气态，雾散是汽化现象，由液态变为气态，即由甲到丙的过程，故D错误.故选B.

8. D　**解析：** A. M在整个熔化过程中不断吸收热量，第20 min时，M吸热，故A错误；B. M从第10 min开始熔化，到第25 min结束熔化，一共经历了15 min，故B错误；CD. 若N是晶体，熔点可能为100 ℃，或大于100 ℃，因为水的沸点只有100 ℃，水沸腾后，保持100 ℃不变，N也保持100 ℃不变，没有发生熔化现象，所以第30 min时，N一定不是固液共存态，故C错误，D正确.故选D.

9. C　**解析：** A. 当甲与乙均向前运动，且乙速度大于甲时，就是小红观察到的情况，故A可能发生，不符合题意；B. 当甲相对于站台静止，乙向前运动时，就是小红观察到的情况，故B可能发生，不符合题意；C. 当二者均相对于站台静止时，二者也保持相对静止，不可能观察到如题图所示情况，故C不可能发生，符合题意；D. 当乙静止，甲向后运动时，即为小红观察到的情况，故D可能发生，不符合题意.故选C.

10. B　**解析：** 在感受发声体的振动时，将发声的音叉接触面颊，运用了转换法，将看不见的音叉振动转换为脸颊感受到的振动.A. 研究光的传播特点时，引入光线，建立光线这一模型，属于物理模型法，故A不符合题意；B. 测量物体温度时，观察液体温度计中液柱的长度，通过看得见的长度变化，来描述看不见的温度变化，运用了转换法，故B符合题意；C. 探究平面镜